

Análise em Regime Transitório

Na seção 1 é apresentada a formulação quase-estática para modelagem magnetodinâmica de dispositivos eletromagnéticos que operam em baixa frequência. Essa formulação pode ser utilizada na aproximação da solução em regime transitório de uma máquina elétrica usando o VNMM. Na seção 2 são apresentadas as técnicas para se levar em conta o movimento no contexto do FEM.

1 Formulação Quase-Estática

A modelagem quase estática de um dispositivo eletromagnético pode ser obtida a partir das equações de Maxwell sempre que os efeitos da corrente de deslocamento $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ possam ser desprezados [19]. Dentro do condutor metálico a corrente de deslocamento é sempre desprezível em relação à corrente de condução $\sigma \vec{E}$ na medida em que a escala de tempo de interesse – o período T em problemas de regime permanente – é maior do que o tempo de relaxação da carga elétrica $\tau_r = \varepsilon/\sigma$. Para desprezar a influência da corrente de deslocamento na região não condutora, o comprimento característico do problema deve ser menor que o comprimento de onda, e a energia armazenada no campo elétrico deve ser uma fração desprezível da energia global [19]. Essas condições são comumente encontradas em máquinas elétricas tais como motores e transformadores cujas frequências podem variar de 0 Hz a algumas centenas de kHz.

A formulação para o problema de corrente induzida ou quase-estático apresentada nesta seção é conhecida como formulação $\vec{A} - \varphi$ justamente por focar na obtenção do potencial vetor magnético $\vec{A}$ e do potencial escalar magnético φ necessários à modelagem completa do problema [28]. Uma solução utilizando apenas o potencial vetor $\vec{A}$ só pode ser aplicada se a condutividade for constante e o potencial escalar elétrico $V = \frac{\partial \varphi}{\partial t}$, puder ser considerado zero [29]. Em um problema de máquina elétrica o potencial escalar elétrico V apenas é levado em

conta quando a máquina é alimentada em tensão ou quando há um circuito externo envolvido. Neste caso, basta desconsiderar as equações diferenciais parciais e as condições de contorno envolvendo o potencial V na formulação $\vec{A} - \varphi$ apresentada nesta seção.

Considera-se o domínio tridimensional Ω apresentado na Figura 1 onde $\vec{B}$ é a indução magnética dada em (weber/metro²), $\vec{A}$ é o potencial vetor magnético dado em (weber/metro), $\vec{E}$ é o campo elétrico dado em (volt/metro), μ é a permeabilidade magnética do material dada em (henry/metro), $\vec{J}_s$ é a densidade de corrente imposta dada em (ampère/metro²), σ é a condutividade do material dada em (siemens/metro) e $\vec{J}_e = \sigma \vec{E}$ é a densidade de corrente induzida dada em (ampère/metro²).

Seja o domínio $\Omega = \Omega_{nc} \cup \Omega_c$, tal que Ω_c é a região do condutor e $\Omega_{nc} = \Omega_0 \cup \Omega_f$ representa o domínio dos não condutores dado pela região do ar Ω_0 e a região do ferro Ω_f . Para este problema deseja-se encontrar o campo $\vec{H}$ e a indução $\vec{B}$ definidos nas equações de Maxwell dadas no apêndice A.

Desprezando a corrente $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ na equação (A.2) e substituindo as relações (A.9) e (A.10):

$$\nabla \times \frac{1}{\mu} \vec{B} = \vec{J}_s + \sigma \vec{E} \quad \text{em } \Omega \quad (1)$$

Em problemas de corrente induzida é usual trabalhar com o vetor potencial magnético definido por: $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$. Assim a equação (1) torna-se:

$$\nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} = \vec{J}_s + \sigma \vec{E} \quad \text{em } \Omega \quad (2)$$

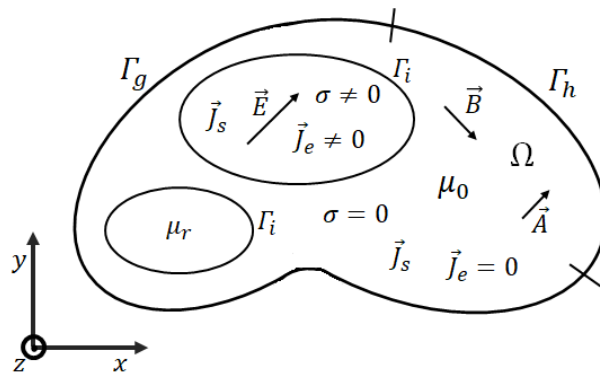


Figura 1: Domínio tridimensional com suas fronteiras, características dos materiais, fontes de corrente imposta e corrente induzida. Γ_g e Γ_h representam as fronteiras de Dirichlet e Neumann, respectivamente. Γ_i é a interface entre meios distintos.

A definição de $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ e a lei de Faraday em (A.1) implicam a irrotacionalidade dada por:

$$\nabla \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0 \quad (3)$$

A soma dada entre parênteses em (3) pode ser expressa como o gradiente de um potencial escalar elétrico V :

$$\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\nabla V \quad (4)$$

No entanto, para obter matrizes simétricas nas formulações numéricas, costuma-se referir a um potencial escalar φ tendo as dimensões físicas de um fluxo magnético, que é a integral do tempo do potencial elétrico escalar V . Com esta escolha podemos expressar o campo elétrico como:

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla \frac{\partial \varphi}{\partial t} \quad (5)$$

Logo, a equação (2) pode ser reescrita como:

$$\nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} + \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\vec{A} + \nabla \varphi)] = \vec{J}_s \quad \text{em } \Omega \quad (6)$$

Em (6) existem duas incógnitas ($\vec{A}$ e $\nabla \varphi$), por isso mais uma equação deve ser formulada. Tomando a divergência da equação (2), a propriedade solenoidal da densidade de corrente induzida pode ser obtida significando que as correntes parasitas se fecham sobre si mesmas:

$$\nabla \cdot \sigma \vec{E} = 0 \quad (7)$$

A lei de conservação de carga em (7) com a formulação (5) resulta na segunda equação diferencial parcial desta formulação:

$$-\frac{\partial}{\partial t} [\sigma \nabla \cdot (\vec{A} + \nabla \varphi)] = 0 \quad (8)$$

As condições de contorno que garantem a unicidade da solução são aquelas impostas sobre as componentes tangenciais ou normais dos vetores envolvidos. Nas fronteiras de Neumann as componentes tangenciais do campo $\vec{H}$ são nulas, ou seja:

$$\hat{n} \times \vec{H} = \hat{n} \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} = \vec{0} \quad \text{em } \Gamma_h \quad (9)$$

Esta é, portanto, a condição de Neumann para $\vec{A}$. Já a componente normal da corrente induzida deve ser igual a zero em Γ_h :

$$\vec{J}_e \cdot \hat{n} = -\frac{\partial}{\partial t} \sigma (\vec{A} + \nabla \varphi) \cdot \hat{n} = 0 \quad \text{em } \Gamma_h \quad (10)$$

Nas fronteiras de Dirichlet, a componente tangencial do campo elétrico $\vec{E}$ deve ser nula. Logo:

$$\hat{n} \times \vec{E} = \frac{\partial}{\partial t} [\hat{n} \times (\vec{A} + \nabla \varphi)] = \vec{0} \quad \text{em } \Gamma_g \quad (11)$$

Isso implica na condição de Dirichlet para o vetor $\vec{A}$ e também para $\nabla \varphi$, ou seja:

$$\hat{n} \times \vec{A} = \vec{0} \quad \text{em } \Gamma_g \quad (12)$$

$$\hat{n} \times \nabla \varphi = \vec{0} \rightarrow \varphi = \varphi_0 \quad \text{em } \Gamma_g \quad (13)$$

Na interface entre dois materiais, observa-se uma distribuição descontínua dos campos. Essa distribuição descontínua é conhecida como condições de interface.

Para definir as condições de interface, consideremos uma interface Γ_i normal a entre dois domínios Ω_1 e Ω_2 . Os campos são designados pelos índices 1 e 2 em seus respectivos domínios. Então, as componentes dos campos magnético e elétrico devem satisfazer as seguintes condições:

$$\begin{aligned}\hat{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) &= \vec{J}_s && \text{em } \Gamma_i \quad (14) \\ \hat{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) &= \vec{0} && \text{em } \Gamma_i\end{aligned}$$

Se não houver carga superficial nem densidade de corrente superficial $\vec{J}_s$ na interface, a condição de interface em função do potencial vetor $\vec{A}$ fica:

$$\hat{n} \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A}_1 - \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A}_2 \right) = \vec{0} \quad \text{em } \Gamma_i \quad (15)$$

1.1 Forma Forte

Considerando as equações governantes dadas por (6) e (8) bem como as devidas condições de contorno pode-se enunciar a forma forte deste problema de valor de contorno. Dados μ , ω , σ , φ_0 e $\vec{J}_s$ determinar o potencial vetor $\vec{A}$ e o potencial escalar φ que satisfaça:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} + \frac{\partial}{\partial t} \sigma (\vec{A} + \nabla \varphi) = \vec{J}_s & \text{em } \Omega \\ \frac{\partial}{\partial t} \sigma \nabla \cdot (\vec{A} + \nabla \varphi) = 0 & \text{em } \Omega \\ \hat{n} \times \vec{A} = \vec{0} & \text{em } \Gamma_g \\ \varphi = \varphi_0 & \text{em } \Gamma_g \\ \hat{n} \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} = \vec{0} & \text{em } \Gamma_h \\ \frac{\partial}{\partial t} \sigma (\vec{A} + \nabla \varphi) \cdot \hat{n} = 0 & \text{em } \Gamma_h \\ \hat{n} \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A}_1 = \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A}_2 & \text{em } \Gamma_i \end{array} \right. \quad (16)$$

Em (16) Ω é o domínio do problema limitado pela superfície $\Gamma = \Gamma_g \cup \Gamma_h$, onde Γ_g é a fronteira de Dirichlet cujo valor das componentes tangenciais é conhecido e igual ao vetor $\vec{g}$, Γ_h é a fronteira de Neumann e Γ_i representa o limite da interface. É interessante observar que para a região não condutora $\sigma \cong 0$ e a equação governante se reduz à equação da magnetostática.

1.2 Forma Fraca

Para solução numérica do problema definido em (16) faz-se necessário o enfraquecimento das duas equações governantes dadas por:

$$\begin{cases} \nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} + \frac{\partial}{\partial t} \sigma (\vec{A} + \nabla \varphi) = \vec{J}_s \\ \frac{\partial}{\partial t} [\sigma \nabla \cdot (\vec{A} + \nabla \varphi)] = 0 \end{cases} \quad \text{em } \Omega \quad (17)$$

Seja o espaço $H(curl)$, consideram-se os espaços de funções admissíveis e os espaços de funções de teste dados, respectivamente, por:

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \{ \vec{A} \mid \vec{A} \in H(curl), \hat{n} \times \vec{A} = \vec{0}, \quad \forall \mathbf{x} \in \Gamma_g \}, \\ \mathcal{U} &= \{ \vec{F} \mid \vec{F} \in H(curl), \hat{n} \times \vec{F} = \vec{0}, \quad \forall \mathbf{x} \in \Gamma_g \}, \\ \mathcal{V} &= \{ \varphi \mid \varphi \in H^1(\Omega), \varphi(\mathbf{x}) = \varphi_0, \quad \forall \mathbf{x} \in \Gamma_g \}, \\ \mathcal{W} &= \{ w \mid w \in H^1(\Omega), w(\mathbf{x}) = 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \Gamma_g \}, \end{aligned} \quad (18)$$

tal que $H^1(\Omega)$ representa o espaço de funções cuja derivada primeira possui quadrado integrável em Ω .

Utiliza-se o método de resíduos ponderados, assumindo que $\vec{A}$ e φ sejam soluções aproximadas do problema, tal que os resíduos sejam dados por:

$$\begin{cases} \vec{r} = \nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} + \partial / \partial t [\sigma (\vec{A} + \nabla \varphi)] - \vec{J}_s \\ r = -\frac{\partial}{\partial t} [\sigma \nabla \cdot (\vec{A} + \nabla \varphi)] \end{cases} \quad \forall \vec{A}, \varphi \in \mathcal{S}, \mathcal{V} \quad (19)$$

A melhor aproximação para $\vec{A}$ e φ deve ser aquela que reduz o erro (resíduo) a zero em todo o domínio Ω , ou seja:

$$\begin{cases} \int_{\Omega} \left(\nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} \right) \cdot \vec{F} d\Omega + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma(\vec{A} + \nabla \varphi)] \cdot \vec{F} d\Omega_c - \int_{\Omega} \vec{J}_s \cdot \vec{F} d\Omega = 0 \\ - \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma \nabla \cdot (\vec{A} + \nabla \varphi)] \cdot w d\Omega_c = 0 \end{cases} \quad \forall \vec{F}, w \in \mathcal{U}, \mathcal{W} \quad (20)$$

onde $\vec{F}$ e w são as funções de teste ou funções peso, vetorial e escalar, respectivamente. A partir da identidade vetorial $\vec{u} \cdot \nabla \times \vec{v} = -\nabla \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) + \vec{v} \cdot \nabla \times \vec{u}$ e o teorema da divergência aplicados ao primeiro termo da primeira equação de (20), obtém-se:

$$\int_{\Omega} \left(\nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} \right) \cdot \vec{F} d\Omega = \int_{\Omega} \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} \right) \cdot (\nabla \times \vec{F}) d\Omega + \int_{\Gamma} \left(\hat{n} \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} \right) \cdot \vec{F} d\Gamma \quad (21)$$

Em Γ_g , $\hat{n} \times \vec{F} = 0$ e em Γ_h , $\hat{n} \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} = 0$. Assim, voltando às equações (20):

$$\begin{cases} \int_{\Omega} \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} \right) \cdot (\nabla \times \vec{F}) d\Omega + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma(\vec{A} + \nabla \varphi)] \cdot \vec{F} d\Omega_c = \int_{\Omega} \vec{J}_s \cdot \vec{F} d\Omega \\ - \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma \nabla \cdot (\vec{A} + \nabla \varphi)] \cdot w d\Omega_c = 0 \end{cases} \quad \forall \vec{F}, w \in \mathcal{U}, \mathcal{W} \quad (22)$$

A derivada de segunda ordem da segunda equação de (22) pode ser reduzida à primeira ordem usando a identidade: $a \nabla \cdot \vec{u} = \nabla \cdot (a \vec{u}) - \vec{u} \cdot \nabla a$, com $a = w$ e $\vec{u} = \nabla \varphi, \vec{A}$:

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma \nabla \cdot (\vec{A} + \nabla \varphi)] \cdot w \, d\Omega_c \\
&= \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma \nabla \cdot (w \vec{A} + w \nabla \varphi)] \, d\Omega_c - \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\vec{A} \cdot \nabla w)] \, d\Omega_c \\
&- \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\nabla \varphi \cdot \nabla w)] \, d\Omega_c \quad \forall w \in \mathcal{W} \quad (23)
\end{aligned}$$

Aplicando o teorema da divergência no primeiro termo após a igualdade de (23):

$$\int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma \nabla \cdot (w \vec{A} + w \nabla \varphi)] \, d\Omega_c = \int_{\Gamma} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma w (\vec{A} + \nabla \varphi)] \cdot \hat{n} \, d\Gamma \quad \forall w \in \mathcal{W} \quad (24)$$

Em Γ_g , $w = 0$, em Γ_h , $-\partial / \partial t \sigma (\vec{A} + \nabla \varphi) \cdot \hat{n} = 0$. Assim, voltando a equação (23):

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma \nabla \cdot (\vec{A} + \nabla \varphi)] \cdot w \, d\Omega_c \\
&= - \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\vec{A} \cdot \nabla w)] \, d\Omega_c - \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\nabla \varphi \cdot \nabla w)] \, d\Omega_c \quad \forall w \in \mathcal{W} \quad (25)
\end{aligned}$$

Substituindo (23) em (20):

$$\begin{aligned}
& \left\{ \int_{\Omega} \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} \right) \cdot (\nabla \times \vec{F}) \, d\Omega + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\vec{A} + \nabla \varphi)] \cdot \vec{F} \, d\Omega_c = \int_{\Omega} \vec{J}_s \cdot \vec{F} \, d\Omega \right. \\
& \left. \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\vec{A} \cdot \nabla w)] \, d\Omega_c + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\nabla \varphi \cdot \nabla w)] \, d\Omega_c = 0 \right. \\
& \quad \forall \vec{F}, w \in \mathcal{U}, \mathcal{W} \quad (26)
\end{aligned}$$

Adicionado o calibre ϵ para a região não condutora, a forma fraca do problema de valor de contorno definido pelas equações (16), torna-se: Dados μ , ω , σ , $\vec{J}_s$ e ϵ encontre $\vec{A} \in \mathcal{S}$ e $\varphi \in \mathcal{V}$ tal que:

$$\begin{cases} \int_{\Omega} \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} \right) \cdot (\nabla \times \vec{F}) d\Omega + \epsilon \int_{\Omega_{nc}} \vec{A} \cdot \vec{F} d\Omega_{nc} + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma(\vec{A} + \nabla \varphi)] \cdot \vec{F} d\Omega_c = \int_{\Omega} \vec{J}_s \cdot \vec{F} d\Omega \\ \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma(\vec{A} \cdot \nabla w)] d\Omega_c + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma(\nabla \varphi \cdot \nabla w)] d\Omega_c = 0 \end{cases} \quad \forall \vec{F}, w \in \mathcal{U}, \mathcal{W} \quad (27)$$

onde ϵ é o calibre para evitar singularidades através da técnica de regularização [20].

A indução magnética pode ser obtida fazendo:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (28)$$

1.3 Método de Galerkin

Sejam $H(\text{curl})^h \subset H(\text{curl})$ e $H^{1^h} \subset H^1$, $\vec{A}^h$ a aproximação para o potencial vetor $\vec{A}$ tal que $\vec{A}^h \in H(\text{curl})^h$, φ^h a aproximação para o potencial escalar φ tal que $\varphi^h \in H^{1^h}$, $\vec{F}^h \in H(\text{curl})^h$ uma aproximação para função teste vetorial e $w^h \in H^{1^h}$ uma aproximação para função teste escalar. Sejam, ainda, $\mathcal{S}^h$, $\mathcal{U}^h$, $\mathcal{V}^h$ e $\mathcal{W}^h$ o espaço de funções admissíveis e de teste, vetorial e escalar, respectivamente, definidos da seguinte maneira [18]:

$$\begin{aligned} \mathcal{S}^h &= \{ \vec{A}^h | \vec{A}^h \in H(\text{curl})^h, \hat{n} \times \vec{A}^h = 0, \forall \mathbf{x} \in \Gamma_g \}, \\ \mathcal{U}^h &= \{ \vec{F}^h | \vec{F}^h \in H(\text{curl})^h, \hat{n} \times \vec{F}^h = 0, \forall \mathbf{x} \in \Gamma_g \}, \\ \mathcal{V}^h &= \{ \varphi^h | \varphi^h \in H^{1^h}, \varphi^h(\mathbf{x}) = \varphi_0, \forall \mathbf{x} \in \Gamma_g \}, \\ \mathcal{W}^h &= \{ w^h | w^h \in H^{1^h}, w^h(\mathbf{x}) = 0, \forall \mathbf{x} \in \Gamma_g \}. \end{aligned} \quad (29)$$

Portanto, (27) pode ser escrita como:

$$\begin{cases} \int_{\Omega} \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A}^h \right) \cdot (\nabla \times \vec{F}^h) d\Omega + \epsilon \int_{\Omega_{nc}} \vec{A}^h \cdot \vec{F}^h d\Omega_{nc} + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\vec{A}^h + \nabla \varphi^h)] \cdot \vec{F}^h d\Omega_c = \\ \quad = \int_{\Omega} \vec{J}_s \cdot \vec{F}^h d\Omega \\ \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\vec{A}^h \cdot \nabla w^h)] d\Omega_c + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\nabla \varphi^h \cdot \nabla w^h)] d\Omega_c = 0 \end{cases} \quad \forall \vec{F}^h, w^h \in \mathcal{U}^h, \mathcal{W}^h \quad (30)$$

As aproximações $\vec{A}^h$ e $\vec{F}^h$ são dadas pela função admissível e pela função teste VNMM, onde a função vetorial $\vec{u}$ é substituída por $\vec{A}, \vec{F}$ tal como se segue:

$$\begin{aligned} \vec{A}^h(\mathbf{x}) &= \sum_{i=1}^m \vec{N}_i(\mathbf{x}) c_i, \\ \vec{F}^h(\mathbf{x}) &= \sum_{j=1}^m \vec{N}_j(\mathbf{x}) d_j, \end{aligned} \quad \forall d_j \quad (31)$$

onde m é o número de nós no domínio Ω , $\vec{N}_i$ é a função de forma vetorial do i -ésimo nó, c_i é o coeficiente da projeção de $\vec{A}^h$ na direção do i -ésimo nó e, d_j é o coeficiente da projeção de $\vec{F}^h$ na direção do j -ésimo nó. Já as aproximações φ^h e w^h são dadas pela função admissível e pela função teste são dadas por:

$$\begin{aligned} \varphi^h(\mathbf{x}) &= \sum_{i=1}^m N_i(\mathbf{x}) e_i, \\ w^h(\mathbf{x}) &= \sum_{j=1}^m N_j(\mathbf{x}) f_j, \end{aligned} \quad \forall f_j \quad (32)$$

onde m é o número de nós no domínio Ω , N_i é a função de forma escalar do i -ésimo nó, e_i é o coeficiente da aproximação de φ^h no i -ésimo nó e, f_j é o coeficiente da aproximação de w^h no j -ésimo nó. Se $\vec{A}^h, \vec{F}^h, \varphi^h$ e w^h das equações (31) e (32) forem substituídos em (30), obtém-se:

$$\left\{ \begin{aligned} & \int_{\Omega} \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \sum_{i=1}^m \vec{N}_i c_i \right) \cdot \left(\nabla \times \sum_{j=1}^m \vec{N}_j d_j \right) d\Omega + \epsilon \int_{\Omega_{nc}} \sum_{i=1}^m \vec{N}_i c_i \cdot \sum_{j=1}^m \vec{N}_j d_j d\Omega_{nc} + \\ & + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} \left[\sigma \sum_{i=1}^m \vec{N}_i c_i \cdot \sum_{j=1}^m \vec{N}_j d_j \right] d\Omega_c + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} \left[\sigma \left(\nabla \sum_{i=1}^m N_i e_i \cdot \sum_{j=1}^m \vec{N}_j d_j \right) \right] d\Omega_c = \\ & = \int_{\Omega} \vec{J}_s \cdot \sum_{j=1}^m \vec{N}_j d_j d\Omega \\ & \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} \left[\sigma \left(\sum_{i=1}^m \vec{N}_i c_i \cdot \nabla \sum_{j=1}^m N_j f_j \right) \right] d\Omega_c + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} \left[\sigma \left(\nabla \sum_{i=1}^m N_i e_i \cdot \nabla \sum_{j=1}^m N_j f_j \right) \right] d\Omega_c = 0 \end{aligned} \right. \\
\forall d_j, f_j \quad (33)$$

Isolam-se os termos $\sum_{j=1}^m d_j$ e $\sum_{j=1}^m f_j$ nas parcelas da equação (33) obtendo-se:

$$\left\{ \begin{aligned} & \sum_{j=1}^m d_j \left[\int_{\Omega} \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \sum_{i=1}^m \vec{N}_i c_i \right) \cdot (\nabla \times \vec{N}_j) d\Omega + \epsilon \int_{\Omega_{nc}} \sum_{i=1}^m \vec{N}_i c_i \cdot \vec{N}_j d\Omega_{nc} + \right. \\ & \left. + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} \left[\sigma \sum_{i=1}^m \vec{N}_i c_i \cdot \vec{N}_j \right] d\Omega_c + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} \left[\sigma \left(\nabla \sum_{i=1}^m N_i e_i \cdot \vec{N}_j \right) \right] d\Omega_c = \int_{\Omega} \vec{J}_s \cdot \vec{N}_j d\Omega \right] \\ & \sum_{j=1}^m f_j \left[\int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} \left[\sigma \left(\sum_{i=1}^m \vec{N}_i c_i \cdot \nabla N_j \right) \right] d\Omega_c + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} \left[\sigma \left(\nabla \sum_{i=1}^m N_i e_i \cdot \nabla N_j \right) \right] d\Omega_c \right] = 0 \end{aligned} \right. \\
\forall d_j, f_j \quad (34)$$

Reorganizando e isolando também o somatório $\sum_{i=1}^m$ tem-se:

$$\left\{ \begin{aligned} & \sum_{j=1}^m d_j \left\{ \sum_{i=1}^m \left[\int_{\Omega} \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{N}_i c_i \right) \cdot (\nabla \times \vec{N}_j) d\Omega + \epsilon \int_{\Omega_{nc}} \vec{N}_i c_i \cdot \vec{N}_j d\Omega_{nc} + \right. \right. \\ & \left. \left. + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma \vec{N}_i c_i \cdot \vec{N}_j] d\Omega_c + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\nabla N_i e_i \cdot \vec{N}_j)] d\Omega_c = \int_{\Omega} \vec{J}_s \cdot \vec{N}_j d\Omega \right\} \quad \forall d_j, f_j \quad (35) \right. \\ & \left. \sum_{j=1}^m f_j \left\{ \sum_{i=1}^m \left[\int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\vec{N}_i c_i \cdot \nabla N_j)] d\Omega_c + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\nabla N_i e_i \cdot \nabla N_j)] d\Omega_c \right] \right\} = 0 \right. \end{aligned} \right.$$

Para que a equação (35) seja verdadeira para todo e qualquer d_j e todo e qualquer f_j , todo o conteúdo dentro das chaves $\{ \}$ deve ser igual à zero. Portanto:

$$\left\{ \begin{aligned} & \sum_{i=1}^m \left[\int_{\Omega} \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{N}_i c_i \right) \cdot (\nabla \times \vec{N}_j) d\Omega + \epsilon \int_{\Omega_{nc}} \vec{N}_i c_i \cdot \vec{N}_j d\Omega_{nc} + \right. \\ & \left. + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma \vec{N}_i c_i \cdot \vec{N}_j] d\Omega_c + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\nabla N_i e_i \cdot \vec{N}_j)] d\Omega_c - \int_{\Omega} \vec{J}_s \cdot \vec{N}_j d\Omega \right] = 0 \quad \forall d_j, f_j \quad (36) \\ & \sum_{i=1}^m \left[\int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\vec{N}_i c_i \cdot \nabla N_j)] d\Omega_c + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\nabla N_i e_i \cdot \nabla N_j)] d\Omega_c \right] = 0 \end{aligned} \right.$$

assim,

$$\left\{ \begin{aligned} & \int_{\Omega} \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{N}_i c_i \right) \cdot (\nabla \times \vec{N}_j) d\Omega + \epsilon \int_{\Omega_{nc}} \vec{N}_i c_i \cdot \vec{N}_j d\Omega_{nc} + \\ & + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma \vec{N}_i c_i \cdot \vec{N}_j] d\Omega_c + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\nabla N_i e_i \cdot \vec{N}_j)] d\Omega_c = \int_{\Omega} \vec{J}_s \cdot \vec{N}_j d\Omega \\ & \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\vec{N}_i c_i \cdot \nabla N_j)] d\Omega_c + \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\nabla N_i e_i \cdot \nabla N_j)] d\Omega_c = 0 \end{aligned} \right.$$

para $i, j = 1, \dots, m$. (37)

A equação (37) pode ser desmembrada da seguinte forma:

$$\begin{aligned} K_{ij} &= \int_{\Omega} \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{N}_i(\mathbf{x}) \right) \cdot (\nabla \times \vec{N}_j(\mathbf{x})) d\Omega + \epsilon \int_{\Omega_{nc}} \vec{N}_i(\mathbf{x}) \cdot \vec{N}_j(\mathbf{x}) d\Omega_{nc} \\ &+ \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma \vec{N}_i(\mathbf{x}, t) \cdot \vec{N}_j(\mathbf{x}, t)] d\Omega_c \end{aligned}$$

$$C_{ij} = \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\vec{N}_i(\mathbf{x}, t) \cdot \nabla N_j(\mathbf{x}, t))] d\Omega_c$$

$$C_{ji} = \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\nabla N_i(\mathbf{x}, t) \cdot \vec{N}_j(\mathbf{x}, t))] d\Omega_c$$

$$D_{ij} = \int_{\Omega_c} \frac{\partial}{\partial t} [\sigma (\nabla N_i(\mathbf{x}, t) \cdot \nabla N_j(\mathbf{x}, t))] d\Omega_c$$

$$F_j = \int_{\Omega} \vec{J}_s(\mathbf{x}) \cdot \vec{N}_j(\mathbf{x}) d\Omega \quad (38)$$

com $i, j = 1, \dots, m$, onde m é o número de nós no domínio Ω tal que a equação (38) pode ser representada por um sistema discreto de equações lineares:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{C} \\ \mathbf{C}^T & \mathbf{D} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{\Phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \quad (39)$$

onde $\mathbf{K}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ são matrizes simétricas de tamanho $m \times m$, $\mathbf{A}$ e $\mathbf{\Phi}$ são vetores coluna, de tamanho m , com os valores dos coeficientes desconhecidos, e $\mathbf{F}$ é um vetor coluna, de tamanho m , dos termos fonte.

Em caso de máquinas com ímãs permanentes, aparece o seguinte termo fonte:

$$F_j = \int_{\Omega} \sigma \vec{B}_r(\mathbf{x}, t) \cdot [\nabla \times \vec{N}_j(\mathbf{x})] d\Omega \quad (40)$$

onde $\vec{B}_r$ é a densidade de fluxo magnético remanente do ímã.

2. Discretização no Tempo

A derivada no tempo para o pode ser expressa como:

$$\frac{\partial X}{\partial t} = \frac{X(t + \Delta t) - X(t)}{\Delta t} \quad (41)$$

onde Δt é o intervalo de tempo e $X(t + \Delta t) - X(t)$ é a mudança da variável X entre as etapas de tempo $(t + \Delta t)$ e (t) . Para se discretizar as equações governantes em (17) no tempo, tem-se:

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A}(t + \Delta t) + \sigma \frac{\vec{A}(t + \Delta t)}{\Delta t} + \sigma \frac{\nabla \varphi(t + \Delta t)}{\Delta t} - \sigma \frac{\vec{A}(t)}{\Delta t} - \sigma \frac{\nabla \varphi(t)}{\Delta t} = \vec{j}_s(t + \Delta t) \\ \sigma \nabla \cdot \left[\frac{\vec{A}(t + \Delta t)}{\Delta t} + \frac{\nabla \varphi(t + \Delta t)}{\Delta t} - \frac{\vec{A}(t)}{\Delta t} - \frac{\nabla \varphi(t)}{\Delta t} \right] = 0 \end{array} \right. \quad \text{em } \Omega \quad (42)$$

A solução do sistema (39) deve ser realizada utilizando um procedimento passo a passo no tempo. A discretização das derivadas temporais pode ser feita pelo algoritmo θ . Este método nos permite descrever uma variável, por exemplo X , no tempo $(t + \Delta t)$ como:

$$X(t + \Delta t) = X(t) + \left[\frac{(1 - \theta)d}{dt} X(t) + \theta \frac{d}{dt} X(t + \Delta t) \right] \Delta t \quad (43)$$

onde $X(t)$ é o valor de X no tempo t , Δt é o passo de tempo e $0 < \theta \leq 1$. Com $\theta = 0$ obtemos, como um caso particular, o esquema de Euler e para $\theta = 0,5$ temos o algoritmo de Crank-Nicholson. Observe que os nomes estão relacionados ao mesmo procedimento geral, alterando apenas com o valor de θ , sendo que alguns autores utilizam diferentes valores de θ entre 0 e 1.

Agora, aplicamos este algoritmo à equação (39). Vamos primeiro escrevê-la para os tempos t e $(t + \Delta t)$:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{K}(t) & \mathbf{C}(t) \\ \mathbf{C}^T(t) & \mathbf{D}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}(t) \\ \mathbf{\Phi}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{F}(t) \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \quad (44)$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{K}(t + \Delta t) & \mathbf{C}(t + \Delta t) \\ \mathbf{C}^T(t + \Delta t) & \mathbf{D}(t + \Delta t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}(t + \Delta t) \\ \mathbf{\Phi}(t + \Delta t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{F}(t + \Delta t) \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \quad (45)$$

Nas equações acima, supomos que a matriz $\mathbf{K}$ evolui de um passo de tempo para o próximo. Isso pode ocorrer por duas possibilidades distintas: a não linearidade ferromagnética e/ou o movimento relativo entre as partes móvel e fixa do dispositivo.

A etapa seguinte na utilização do algoritmo consiste em multiplicar (44) por $(1 - \theta)$ e (45) por θ :

$$(1 - \theta) \begin{pmatrix} \mathbf{K}(t) & \mathbf{C}(t) \\ \mathbf{C}^T(t) & \mathbf{D}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}(t) \\ \Phi(t) \end{pmatrix} = (1 - \theta) \begin{pmatrix} \mathbf{F}(t) \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \quad (46)$$

$$\theta \begin{pmatrix} \mathbf{K}(t + \Delta t) & \mathbf{C}(t + \Delta t) \\ \mathbf{C}^T(t + \Delta t) & \mathbf{D}(t + \Delta t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}(t + \Delta t) \\ \Phi(t + \Delta t) \end{pmatrix} = \theta \begin{pmatrix} \mathbf{F}(t + \Delta t) \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \quad (47)$$

Em seguida, as equações acima são somadas:

$$\begin{aligned} (1 - \theta) \begin{pmatrix} \mathbf{K}(t) & \mathbf{C}(t) \\ \mathbf{C}^T(t) & \mathbf{D}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}(t) \\ \Phi(t) \end{pmatrix} + \theta \begin{pmatrix} \mathbf{K}(t + \Delta t) & \mathbf{C}(t + \Delta t) \\ \mathbf{C}^T(t + \Delta t) & \mathbf{D}(t + \Delta t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}(t + \Delta t) \\ \Phi(t + \Delta t) \end{pmatrix} = \\ \begin{pmatrix} (1 - \theta)\mathbf{F}(t) \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} + \theta \begin{pmatrix} \mathbf{F}(t + \Delta t) \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (48)$$

2.1 Referencial do Movimento

Em se tratando de modelagem de máquinas elétricas rotativas duas principais abordagens são adotadas levando em conta os referenciais do movimento.

Uma máquina pode ser decomposta basicamente em duas partes, a parte móvel e a parte fixa. Seja Ω o domínio mostrado na Figura 4 que representa uma máquina elétrica tal que $\Omega = \Omega_m + \Omega_f$. A parte rotativa da máquina elétrica é definida pelo subdomínio Ω_m , a parte fixa pelo subdomínio Ω_f e $\vec{v}$ é a velocidade com que o Ω_m está girando.

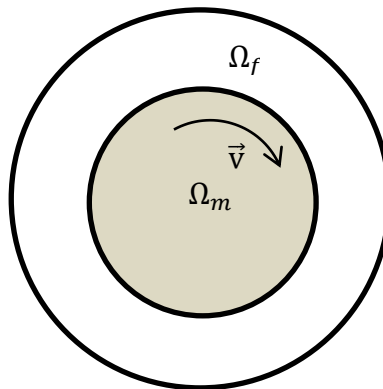


Figura 4: Representação da máquina elétrica dividida em dois subdomínios móvel (Ω_m) e fixo (Ω_f).

Considerando diferentes subdomínios de referência, os métodos para levar em conta o movimento são amplamente classificados em duas abordagens: Euleriana e Lagrangiana.

2.1.1 Abordagem Euleriana

Na abordagem Euleriana, o referencial é fixo e independente da posição do subdomínio Ω_m . O movimento é então modelado pela introdução do termo $\vec{v} \times \vec{B}$ na equação do campo onde $\vec{v}$ é a velocidade de rotação ou de translação [38]. Para especificar precisamente, considere Ω_m da máquina elétrica girando com velocidade $\vec{v}$ tal que a mudança na densidade de fluxo magnético $\vec{B}$ em relação ao tempo t é escrita como [39]:

$$\frac{d\vec{B}}{dt} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{B} \quad (38)$$

A primeira parte no lado direito de (38), $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$, representa a mudança em $\vec{B}$ em relação ao tempo t . O segundo termo no lado direito, $\vec{v} \cdot \nabla \vec{B}$, representa a mudança de $\vec{B}$ em relação ao espaço e à velocidade $\vec{v}$. Usando identidade vetorial, o termo $\vec{v} \cdot \nabla \vec{B}$ pode ser decomposto como:

$$\vec{v} \cdot \nabla \vec{B} = \vec{v} \nabla \cdot \vec{B} - \nabla \times (\vec{v} \times \vec{B}) \quad (39)$$

Usando (39) em (38) e sabendo que $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ e $-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \nabla \times \vec{E}$, a lei de Faraday em (A.1) na abordagem Euleriana é definida como:

$$\frac{d\vec{B}}{dt} = \nabla \times (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad (40)$$

A principal desvantagem desta técnica quando aplicada à métodos numéricos discretos é que o termo adicional $(\vec{v} \times \vec{B})$ na equação de Maxwell-Faraday torna o sistema matricial assimétrico. O método é numericamente estável apenas com malhas hexaedras na parte móvel [40]. Neste caso, com a discretização espacial efetuada por um método numérico com malha,

as equações matriciais não são mais simétricas e a utilização de técnicas especiais torna-se necessária.

Além disso, essa abordagem só é possível se o sistema comporta uma parte móvel invariante segundo a direção do movimento. Logo, a aplicação desta técnica se restringe a sistemas particulares possuindo uma parte móvel de estrutura simples [41].

2.1.2 Abordagem Lagrangiana

Na abordagem Lagrangiana duas referências são introduzidas, uma no subdomínio Ω_m e outra no subdomínio Ω_f . O ponto de referência no domínio Ω_m varia com a sua mudança de posição. Nessa abordagem, o movimento é tratado na região do entreferro representado na Figura 5 por Ω_e .

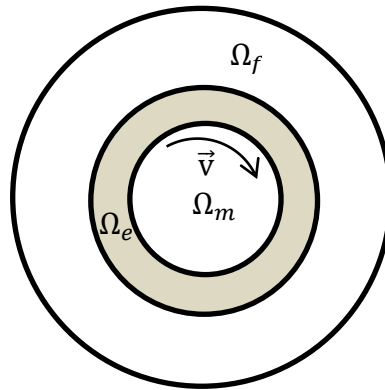


Figura 5: Representação de entreferro (Ω_e) entre dois subdomínios móvel (Ω_m) e fixo (Ω_f) de uma máquina elétrica.

Considera-se a densidade de fluxo magnético $\vec{B}$ tal que para uma posição $\mathbf{x}$ no tempo t é escrita como [39]:

$$\vec{B}(\mathbf{x}, t) \quad (41)$$

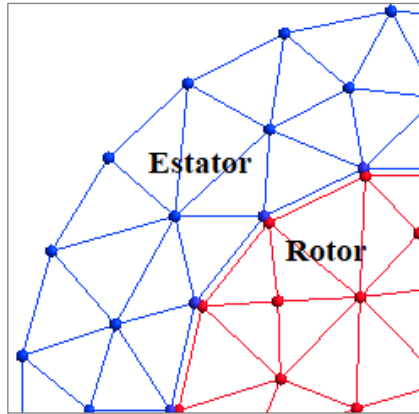
A mudança na densidade de fluxo magnético $\vec{B}$ em relação ao espaço não é levada em consideração na abordagem Lagrangiana. Portanto, a mudança na densidade de fluxo magnético $\vec{B}$ em relação ao tempo é escrita como:

$$\frac{d\vec{B}}{dt} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (42)$$

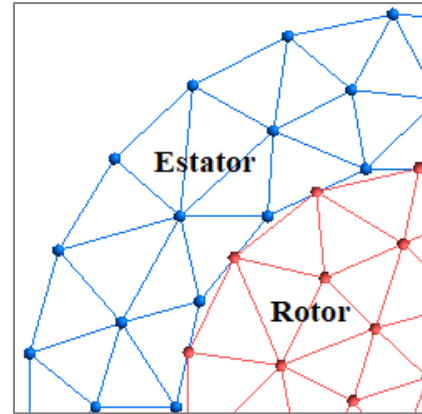
3 Levando em Conta o Movimento

Em métodos numéricos baseados em malha, mover a malha causa a sua distorção e a necessidade de constantes remalhamentos. Porém, quando o movimento é aplicado sob a abordagem Lagrangiana, a malha torna-se não-conforme na interface entre a parte móvel (rotor) e a parte fixa (estator) da máquina elétrica conforme mostra a Figura

Para impor as condições de continuidade na interface sob o cenário de malha não conforme, várias estratégias têm sido desenvolvidas e estudadas no contexto do método de elementos finitos. O estado da arte das técnicas que levam em conta o movimento está resumido na Tabela 1 [39]. Algumas destas técnicas já foram validadas para o uso em elementos de aresta e problemas tridimensionais.



(a) $t = 0$ (malha conforme)



(b) $t > 0$ (malha não conforme)

Figura 6: Malha inicial conforme tornando-se não conforme quando a parte do rotor começa a se mover.

Nesta seção daremos destaque às estratégias validadas para o EFEM 3-D sob a abordagem Lagrangiana. As técnicas são escolhidas com base na Tabela 1 e em quatro critérios importantes para o problema objetivo desta tese:

- Problema 3-D: A técnica deve ser capaz de resolver problemas 3-D;
- Método EFEM: A técnica deve ter sido validada sob a estrutura do FEM de aresta;
- Precisão: A técnica deve ter a capacidade de fornecer resultados de precisão coerentes com a teoria dos elementos finitos de aresta;
- Desempenho: A técnica não deve ser muito computacionalmente custosa para problemas 3-D.

Com base nos critérios mencionados três técnicas serão descritas, a constar: sobreposição, etapa de bloqueio e interpolação.

Tabela 1: Resumo de métodos para levar em conta o movimento no FEM [39]

Técnica	2-D	3-D	FEM Nodal	FEM Aresta	Malha Intermediária	Precisão	Desempenho
Remalhamento	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Macro-Elemento	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Elemento de Contorno	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Sobreposição	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etapa de Bloqueio	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Multiplicador Lagrange	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Recolagem de Malha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Interpolação	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

3.2.1 Técnica da Sobreposição

A técnica da sobreposição foi proposta pela primeira vez por [42] para levar em conta o movimento em problemas 2-D. Este método foi aplicado em um problema 3-D usando malhas de hexaedro em [43] e [44]. Foi inicialmente proposto para malhas tetraédricas e malhas

arbitrárias em [45]. O método de sobreposição também foi proposto para elementos de aresta [46].

Na técnica da sobreposição as malhas do estator e do rotor são criadas independentemente, separadas por um entreferro. A cada passo de rotação do domínio Ω_m uma malha sobreposta é criada no entreferro Ω_e realizando a projeção ortogonal de nós no lado oposto conforme mostra a Figura 7.

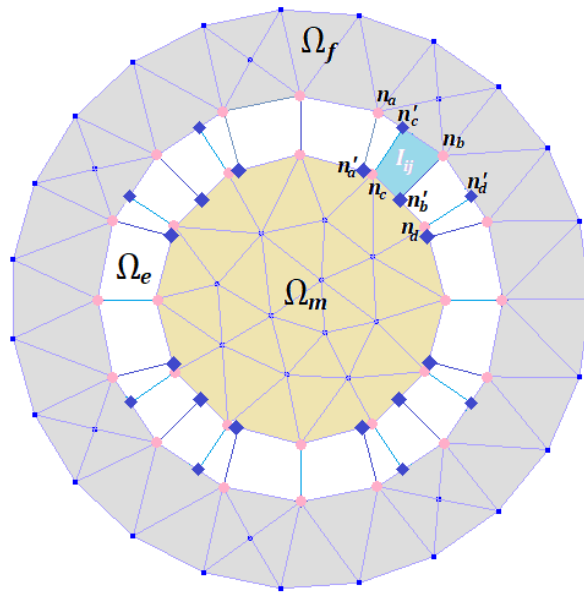


Figura 7: Criação de malhas sobrepostas na região Ω_e por projeção ortogonal de nós. I_{ij} indica a célula de integração; ponto $\bullet$ é a incógnita da malha existente e quadrado $\blacksquare$ é a incógnita da malha sobreposta.

Para aplicar a sobreposição, as seguintes etapas são executadas:

- I. Projeção: Os nós n_a e n_b em Γ_{ef} são projetados ortogonalmente como nós virtuais n'_a e n'_b em Γ_{em} . Da mesma forma, os nós n_c e n_d pertencentes a Γ_{em} são ortogonalmente projetados como nós virtuais n'_c e n'_d em Γ_{ef} . O elemento virtual quadrangular $n_c n'_c n_b n'_b$ é criado na região Ω_e conforme Figura 7. No caso do problema 3-D, os elementos virtuais são hexaedros se a malha for de hexaedros e prisma se a malha for de tetraedro.
- II. Cálculo da área de integração (I_{ij}): Para calcular a área de integração I_{ij} sob o elemento finito de aresta, as arestas $(n_a - n_b, n_c - n_d, n_b - n'_b, n_c - n'_c)$ são consideradas. Para elementos finitos nodais, os nós considerados são n_a, n_b, n_c e

n_d . A função de forma dos nós virtuais não é incluída para a base de cálculo. Para o elemento $n_c n'_c n_b n'_b$, $\vec{A}$ é expresso como:

$$\vec{A} = A_{ab}\vec{N}_{ab} + A_{cd}\vec{N}_{cd} + A_{bb'}\vec{N}_{bb'} + A_{cc'}\vec{N}_{cc'} \quad (43)$$

onde $\vec{N}$'s são as funções de base da aresta e A 's são o coeficiente das arestas.

A vantagem do método de sobreposição é que ele converge e a matriz permanece esparsa. A qualidade da solução é boa mesmo em malhas irregulares. A precisão da aproximação diminui com o aumento da espessura de um entreferro. No elemento de aresta, novas incógnitas são introduzidas em Ω_e [46]. No entanto, o desempenho do método de sobreposição é melhorado no caso do elemento de aresta negligenciando as incógnitas de aresta em Ω_e .

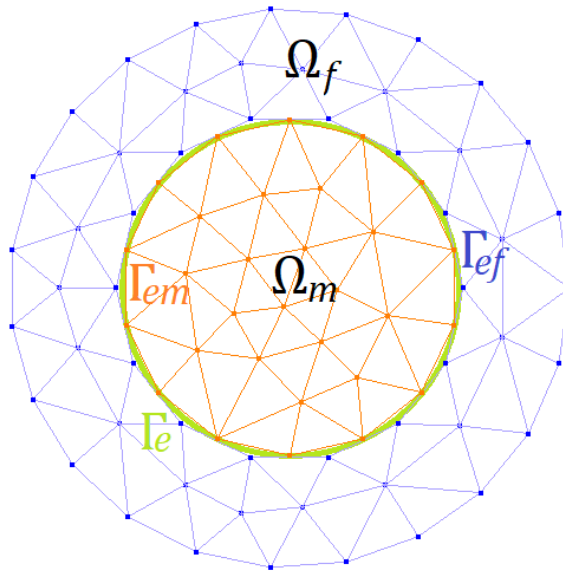


Figura 8: Representação 2-D da superfície deslizante Γ_e entre os subdomínios Ω_m e Ω_f . Na figura, Γ_{em} e Γ_{ef} representam as interfaces entre as superfícies deslizante e móvel e, deslizante e fixa, respectivamente.

3.2.2 Técnica da Etapa de Bloqueio

A técnica da etapa de bloqueio ou *lock-step* é uma das técnicas mais antigas e simples adotadas sob o princípio da superfície deslizando para levar em consideração o movimento. [47] demonstra a técnica *lock-step* para análise de motores de indução 2-D. [48] e [49] demonstram para o motor de indução 3-D.

Na técnica *lock-step*, uma faixa de malha regular é gerada ao longo de ambos os lados da superfície deslizando Γ_e . Entende-se por malha regular que o tamanho e a forma da face dos elementos na interface Γ_e são iguais entre si. Uma representação da malha regular ao longo da superfície deslizando Γ_e é mostrada na Figura 9 onde os elementos e nós em verde representam a malha do lado fixo Ω_f , em laranja está a malha do lado móvel Ω_m . Os nós do elemento ao longo da interface são representados como N_{fi} e N_{mi} respectivamente para Γ_{ef} e Γ_{em} .

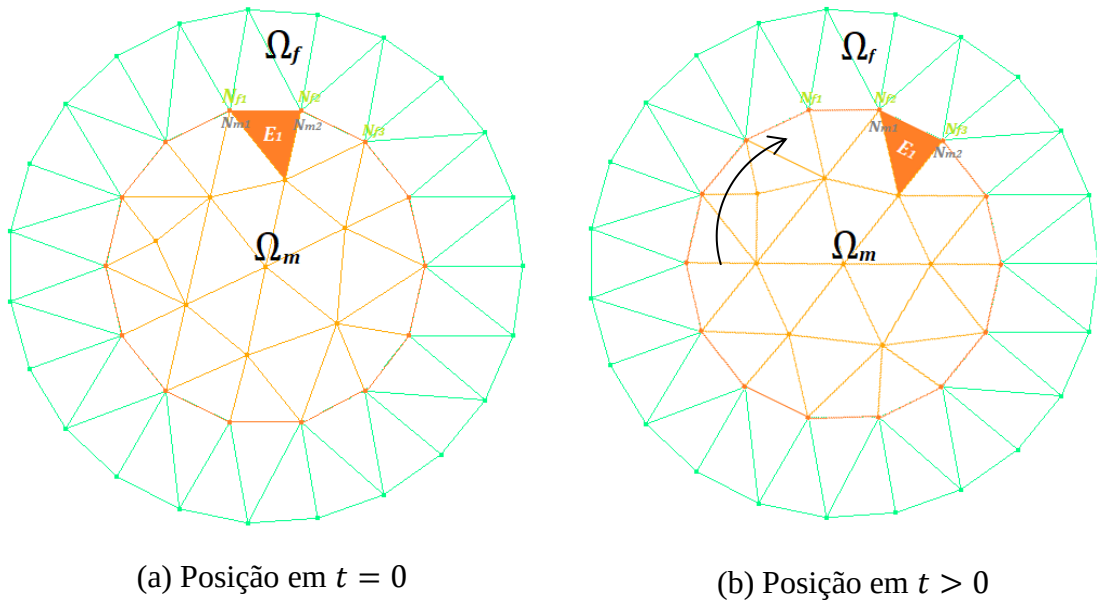


Figura 9: Malha regular na interface Γ_e para uso da técnica *lock-step*

Para levar em conta o movimento usando o método *lock-step*, o passo de tempo e a velocidade de rotação são definidos de forma que a cada passo de rotação a malha da parte móvel (Ω_m) permaneça sempre em conformidade com a malha da parte fixa (Ω_f) ao longo da interface Γ_{em} como mostra a Figura 9 (b).

A vantagem da técnica *lock-step* é que a malha permanece conforme a cada passo da rotação. No entanto, a desvantagem desta técnica é que o intervalo de tempo depende da velocidade de rotação da parte móvel Ω_m . O método pode ser implementado para problemas 2-D e 3-D com elemento finito nodal ou elemento finito de aresta.

3.2.3 Técnica de Interpolação

Para levar em conta o movimento, a técnica de interpolação foi proposta pela primeira vez por [50] e [51] para funções de interpolação de 1ª ordem em elementos finitos nodais. [52] propuseram a função de interpolação de 2ª e 3ª ordem para problemas 3-D aproximados usando elementos finitos nodais. A interpolação em elementos de aresta não conformes em 3-D foi proposta por [53]-[57].

Na interface deslizante, a interpolação é realizada em uma linha para o problema 2-D e em uma superfície para o problema 3-D. A interpolação no elemento de aresta é um mais complexa que no elemento nodal, especialmente em superfícies curvas.

Dada a Figura 8, a técnica de interpolação impõe a continuidade ao longo da interface deslizante aproximando as incógnitas pertencentes à interface Γ_{em} em função das incógnitas pertencentes à interface Γ_{ef} . Neste cenário, usando interpolação nodal de 1ª ordem, as incógnitas nodais da interface Γ_{em} são substituídas por uma combinação linear de incógnitas nodais pertencentes a Γ_{ef} e cada incógnita nodal pertence a Γ_{em} em combinação linear é multiplicada por seus pesos conhecidos como coeficientes de interpolação. A mesma ideia pode ser aplicada no elemento de aresta e o cálculo do coeficiente de interpolação usando o potencial vetor magnético $\vec{A}$ foi apresentado por [33].

A principal vantagem desta técnica de interpolação é que a matriz global permanece esparsa e simétrica. O desempenho desta técnica é muito bom, pois nenhuma malha intermediária é criada. No entanto, a precisão do método é afetada no caso de elemento de aresta incompleto de primeira ordem sob o cenário de malha irregular. Para superar essa deficiência, uma terceira malha é necessária a partir da interseção de elementos das interfaces Γ_{ef} e Γ_{em} , o que é novamente uma tarefa complexa.

O método pode ser facilmente aplicado a problemas 2-D ou 3-D. O método tem a capacidade de fornecer o resultado de ordem de precisão coerente com a ordem de precisão de elementos finitos.

Apêndice A

Equações de Maxwell

Neste apêndice são apresentadas as Equações de Maxwell no Domínio do Tempo e no Domínio da Frequência bem como suas relações constitutivas para representação de campos eletromagnéticos.

A.1 Equações de Maxwell no Domínio do Tempo

Neste apêndice são apresentadas as Equações de Maxwell no Domínio do Tempo e suas relações constitutivas para representação de campos eletromagnéticos variáveis no tempo e espaço [23]:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (\text{A.1})$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \quad (\text{A.2})$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (\text{A.3})$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (\text{A.4})$$

As relações constitutivas descrevem as propriedades macroscópicas do meio tais que [23]:

$$\vec{B} = \mathcal{B}(\vec{H}) \quad (\text{A.5})$$

$$\vec{D} = \mathcal{D}(\vec{E}) \quad (\text{A.6})$$

$$\vec{J} = \mathcal{J}(\vec{E}) \quad (\text{A.7})$$

Para um meio homogêneo, linear e isotrópico, as relações constitutivas (A.5) - (A.7) tomam a forma particular [23]:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (\text{A.8})$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (\text{A.9})$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} + \vec{J}_s \quad (\text{A.10})$$

onde:

$\vec{E}$ = Intensidade de campo elétrico (V/m)

$\vec{D}$ = Densidade de fluxo elétrico ou Deslocamento elétrico (C/m²)

$\vec{H}$ = Intensidade de campo magnético (A/m)

$\vec{B}$ = Densidade de fluxo magnético (W/m²)

$\vec{J}$ = Densidade de corrente elétrica (A/m²)

$\vec{J}_s$ = Densidade de corrente elétrica imposta ou termo fonte (A/m²)

ρ = Densidade de carga elétrica (C/m³)

ϵ = Permissividade elétrica (F/m)

μ = Permeabilidade magnética (H/m)

σ = Condutividade elétrica (S/m)

t = tempo

A.2 Equações de Maxwell no Domínio da Frequência

Neste apêndice são apresentadas as Equações de Maxwell no Domínio da Frequência e suas relações constitutivas para representação de campos eletromagnéticos harmônicos no tempo.

Quando os campos variam senoidalmente com uma única frequência, os campos são chamados harmônicos no tempo. Usando a notação fasorial complexa, as equações de Maxwell podem ser escritas como [2]:

$$\nabla \times \vec{E} = -\partial / \partial t \vec{B} \quad (\text{A.11})$$

$$\nabla \times \vec{H} = \partial / \partial t \vec{D} + \vec{J} \quad (\text{A.12})$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (\text{A.13})$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (\text{A.14})$$

As relações constitutivas descrevem as propriedades macroscópicas do meio considerado. Para um meio homogêneo, linear e isotrópico elas são [23]:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (\text{A.15})$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (\text{A.16})$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} + \vec{J}_s \quad (\text{A.17})$$

onde:

$\vec{E}$ = Intensidade de campo elétrico (V/m)

$\vec{D}$ = Densidade de fluxo elétrico (C/m²)

$\vec{H}$ = Intensidade de campo magnético (A/m)

$\vec{B}$ = Densidade de fluxo magnético (Wb/m²)

$\vec{J}$ = Densidade de corrente elétrica (A/m²)

$\vec{J}_s$ = Densidade de corrente elétrica imposta ou termo fonte (A/m²)

ρ = Densidade de carga elétrica (C/m³)

ϵ = Permissividade elétrica (F/m)

μ = Permeabilidade magnética (H/m)

σ = Condutividade elétrica (S/m)

ω = Frequência angular